

BUG / UI Findings — CCU Remote Control (phát hiện trong lúc chụp tài liệu)

Người phát hiện: Documentation Writer (trong quá trình thao tác thật để chụp screenshot bước 2.2)

Ngày: 2026-07-26

Môi trường: CcuUI Release (PID 31064), ZCU thật 192.168.1.4 (Ubuntu 22, agent tại `/home/kztek/ipgs/remote-agent`, build 2026-07-24)

Lưu ý: Documentation Writer CHỈ ghi nhận, KHÔNG sửa code sản phẩm. Việc sửa thuộc senior-developer ở bước sau.

F01 — Ghi hình (Record) tự dừng ngay lập tức với thông báo "độ phân giải ZCU thay đổi"

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteScreenWindow — nút  Record
Mức độ	P2
Các bước tái hiện	1. Kết nối P01, xem màn hình ZCU. 2. Bấm  Record. 3. Ở hộp thoại "Lưu video ghi hình", chọn đường dẫn <code>.avi</code> , bấm Save.
Kết quả thực tế	Trong một số lần, ghi hình dừng NGAY sau khi bắt đầu; tiêu đề cửa sổ đổi thành "■ Đã dừng ghi hình: độ phân giải ZCU thay đổi", file <code>.avi</code> tạo ra chỉ 232 bytes (header rỗng, không xem được). Nút trở lại "  Record".
Kết quả mong đợi	Ghi hình bắt đầu và tiếp tục tới khi người dùng bấm  Stop; file <code>.avi</code> chứa nội dung xem được.
Phân tích sơ bộ	<code>OnFrameReceived</code> so <code>e.Width/e.Height</code> với <code>recorder.Width/Height</code> (snapshot lúc bắt đầu). Nếu frame ĐẦU TIÊN sau khi tạo <code>SessionRecorder</code> có kích thước khác snapshot <code>ScreenWidth/Height</code> → hủy recorder. Xảy ra không ổn định (lần kết nối mới thường chạy được; lần ghi lại sau khi đã stream một lúc dễ bị hủy). Có thể do lấy <code>ScreenWidth/Height</code> trước khi nhận frame ổn định, hoặc ZCU gửi 1 frame kích thước khác giữa chừng.
Ảnh chứng minh	<code>docs/bugs/screenshots/bug-record-stopped-resolution.png</code>

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- Nguyên nhân gốc: `OnRecordClick` khởi tạo `SessionRecorder` bằng `Client.ScreenWidth/Height` — giá trị này CHỈ được set 1 lần lúc `HELLO_ACK` (`RemoteControlClient.ConnectOnceAsync`). Nếu độ phân giải thực tế của frame đang stream khác snapshot `HELLO_ACK` (ZCU đổi resolution giữa phiên, hoặc capture size khác lúc handshake), frame đầu tiên sau khi tạo recorder lập tức khác

`recorder.Width/Height` → guard chống-hỏng-AVI hủy recorder ngay. (ViewModel đã track kích thước theo TỪNG frame cho mapping chuột — chỉ nhánh Record dùng nhằm snapshot cũ.)

- **Cách sửa:** `IPGS.RemoteControl.CcuClient/RemoteControlClient.cs` — `HandleFrameJpeg` cập nhật `_screenWidth/_screenHeight` theo mỗi frame (khi > 0). `ScreenWidth/Height` giờ luôn là độ phân giải ĐANG stream → recorder khởi tạo đúng header. Guard dừng-ghi-khi-đổi-resolution giữ nguyên (vẫn đúng cho trường hợp resolution đổi THẬT giữa lúc ghi — AVI header cố định).

F02 — Các tính năng Enterprise (SysInfo / Privacy / Chat / Clipboard) không phản hồi & KHÔNG báo lỗi khi agent ZCU cũ

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteScreenWindow — nút  SysInfo,  Privacy, Chat,  Sync Clipboard
Mức độ	P2 (robustness / UX feedback)
Các bước tái hiện	1. Kết nối P01 (agent trên ZCU build 2026-07-24, cũ hơn commit thêm các tính năng Enterprise 52e93ae ngày 2026-07-25). 2. Bấm  SysInfo (hoặc bật  Privacy, gửi Chat,  Sync Clipboard).
Kết quả thực tế	Không có phản hồi nào: bấm SysInfo KHÔNG mở <code>SystemInventoryWindow</code> , KHÔNG có thông báo lỗi, KHÔNG có timeout. Bật Privacy: nút sáng lên (client) nhưng màn hình ZCU không bị che (agent không xử lý). Người dùng không biết thao tác đã thất bại hay đang chờ.
Kết quả mong đợi	Khi agent không hỗ trợ / không phản hồi trong X giây, client hiển thị thông báo rõ ràng (VD: "Agent trên máy đích không hỗ trợ tính năng này — vui lòng cập nhật Remote Agent" hoặc "Hết thời gian chờ phản hồi").
Phân tích sơ bộ	Client gửi <code>MessageType.SysInfoReq</code> và chờ <code>SysInfoResp</code> để mở cửa sổ (<code>OnSysInfoReceived</code>). Agent cũ không có case <code>SysInfoReq</code> → không bao giờ trả <code>SysInfoResp</code> → cửa sổ không bao giờ mở, không có nhánh timeout/thông báo. Tương tự cho Privacy/Chat/Clipboard.
Ảnh chứng minh	Không có (không có gì hiển thị để chụp — chính đó là vấn đề). Hệ quả: ảnh <code>system-inventory-data.png</code> của tài liệu KHÔNG chụp được trên môi trường hiện tại (agent cần được cập nhật/deploy lại — thuộc bước 2.3).

CẬP NHẬT 2026-07-26 (bước 2.3): Nguyên nhân **ĐÃ XÁC NHẬN** là **version mismatch** (agent build 2026-07-24 cũ hơn client). Sau khi cập nhật ZcuAgent bản mới lên ZCU 192.168.0.101 qua ZcuSetupWizard (build 2026-07-26 20:57, giữ nguyên Token/Port), bấm  SysInfo mở `SystemInventoryWindow` với dữ liệu thật ngay lập tức — ảnh `docs/user-manuals/screenshots/system-inventory-data.png` đã chụp được. **Hiện tượng "im lặng không phản hồi" đã hết.** Khuyến nghị cho senior-developer vẫn giữ nguyên: client nên (a) so sánh

version client/agent khi handshake và hiện cảnh báo "Agent phiên bản cũ — vui lòng cập nhật" thay vì fail âm thầm, (b) thêm timeout + thông báo cho mọi request chờ response. |

✓ **Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):**

- **Nguyên nhân gốc:** (a) SysInfo là request-response nhưng client không có nhánh timeout — agent không trả `SysInfoResp` thì chờ vô hạn, không thông báo. (b) Privacy/Chat/Clipboard là fire-and-forget, protocol v1 KHÔNG có ACK → không thể phát hiện agent bỏ qua; đồng thời handshake không so sánh version (agent cũ và mới đều báo "ZcuAgent/1.0").

- **Cách sửa:**

1. `ZcuAgent/Net/ClientSession.cs (DoHandshakeAsync)`: bump version string HELLO_ACK → "ZcuAgent/1.1" (mốc đã hỗ trợ nhóm Enterprise).

2. `CcuClient/RemoteControlClient.cs`: thêm property `ServerName` (đọc từ HELLO_ACK).

3. `CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs`: (i) khi vào state Streaming, nếu agent < 1.1 (hoặc không parse được version) → hiện dialog "Agent phiên bản cũ — SysInfo/Privacy/Chat/Clipboard sẽ không hoạt động, cập nhật qua ↗ Cài remote" (1 lần/cửa sổ); (ii) `OnSysInfoClick` thêm timeout 10s bằng CTS — `SysInfoReceived` hủy CTS; hết 10s không có response → dialog hướng dẫn nguyên nhân/cách xử lý.

- **Giới hạn ghi nhận:** thêm ACK per-message cho Privacy/Chat/Clipboard đòi hỏi đổi protocol 2 phía + deploy đồng bộ — ngoài scope fix này; cảnh báo version lúc handshake đã che được trường hợp thực tế (agent cũ). Đề xuất đưa vào backlog protocol v2.

F03 — Danh sách gợi ý lệnh mẫu (snippet `AutoCompleteBox`) không mở

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteCommandWindow — tab Console — ô "Nhập từ khóa (vd: Reboot, RAM)..." (<code>PART_SnippetCombo</code>)
Mức độ	P3
Các bước tái hiện	1. Mở >_ CMD Shell của P01. 2. Bấm vào ô "Nhập từ khóa..." (hoặc gõ "RAM").
Kết quả thực tế	Danh sách gợi ý (10 lệnh mẫu: Reboot, Kiểm tra RAM & Ổ cứng, apt update...) KHÔNG hiện ra dù bấm chuột thật, dù gõ từ khóa, dù nhấn phím Down. Người dùng không thấy được các lệnh mẫu — mất tác dụng của tính năng gợi ý.
Kết quả mong đợi	Bấm/gõ vào ô → dropdown hiện danh sách lệnh mẫu (<code>MinimumPrefixLength=0</code> , <code>FilterMode=Contains</code> đã cấu hình đúng), chọn 1 mục → lệnh tương ứng được điền vào ô lệnh.
Phân tích sơ bộ	<code>OnSnippetComboTapped</code> đặt <code>IsDropDownOpen = true</code> khi Tapped nhưng popup không hiển thị (quirk <code>AutoCompleteBox</code> của Avalonia — có thể do popup bị đóng ngay khi mất/giành focus, hoặc dropdown không được populate cho tới <code>TextChanged</code>). Cần kiểm tra lại binding/behavior.
Ảnh liên quan	docs/user-manuals/screenshots/remote-command-snippet.png (chỉ chụp được ô đã gõ "RAM", dropdown không mở)

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- Nguyên nhân gốc: `OnSnippetComboTapped` set `IsDropDownOpen = true` khi view lọc NỘI BỘ của `AutoCompleteBox` còn rỗng (chưa có lần population nào chạy) → popup mở với 0 item (vô hình) và property kẹt ở `true`; các lần gõ phím sau population có chạy nhưng `IsDropDownOpen` không đổi giá trị nên popup không được mở lại. (Đối chứng: ô package ở `RemoteAppInstall` hoạt động vì `Text` được prefill → population đã chạy trước khi bấm ▼.)

- Cách sửa: `CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs` + `BulkActionWindow.axaml.cs` — `OnSnippetComboTapped` nay: `IsDropDownOpen = false` (reset trạng thái kẹt) → `PopulateComplete()` (ép refresh view từ `ItemsSource` theo `SearchText` hiện tại; rỗng = toàn bộ 10-12 snippet vì `MinimumPrefixLength=0` + `FilterMode=Contains`) → `IsDropDownOpen = true`.

F04 — Thông báo lỗi/status cũ KHÔNG được xóa khi bắt đầu thao tác mới (ZcuSetupWizard, RemoteAppInstall)

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	<code>ZcuSetupWizardWindow</code> (<code>PART_StatusMsg</code>), <code>RemoteAppInstallWindow</code> (<code>PART_StatusMsg</code>)
Mức độ	P3 (UX)
Các bước tái hiện	1. Mở ✂ Cài remote của P01, xóa Token, bấm 🖱️ Bắt đầu Cài đặt → status đỏ "Thiếu IP/SSH user ... hoặc Token Agent." 2. Nhập lại Token hợp lệ, bấm 🖱️ Bắt đầu Cài đặt lần nữa.
Kết quả thực tế	Trong SUỐT quá trình cài (progress 0→100%) status đỏ cũ "Thiếu IP/SSH user..." vẫn hiển thị ở góc trái dưới, chỉ đổi khi cài xong ("Cài đặt ZcuAgent hoàn tất!"). Người dùng nhìn thấy đồng thời log đang chạy + thông báo lỗi cũ → gây nhầm lẫn đang lỗi. Tương tự ở <code>RemoteAppInstallWindow</code> : sau lỗi validation "Vui lòng chọn file cài đặt...", chọn file xong thông báo đỏ vẫn còn.
Kết quả mong đợi	Khi bấm bắt đầu thao tác mới, <code>PART_StatusMsg</code> được reset (xóa trống hoặc đổi thành "Đang cài đặt...") ngay lập tức. (Ghi chú: <code>OnStartInstallClick</code> của wizard reset <code>PART_LogConsole</code> + <code>PART_ProgressBar</code> nhưng KHÔNG reset <code>PART_StatusMsg</code> ; <code>RemoteAppInstall</code> có set "Đang kết nối và cài đặt..." nhưng chỉ sau khi qua validation — nhánh chọn-file-xong-chưa-bấm-lại thì status lỗi vẫn treo.)
Ảnh chứng minh	<code>docs/bugs/screenshots/bug-wizard-stale-error-status.png</code> (progress 85%, log đang chạy nhưng góc trái dưới vẫn hiện lỗi đỏ cũ)

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- **Nguyên nhân gốc:** đúng như phân tích — `ZcuSetupWizardWindow.OnStartInstallClick` reset log + progress nhưng bỏ sót `PART_StatusMsg`; `RemoteAppInstallWindow` chỉ set status mới SAU validation nên nhánh "chọn file xong nhưng chưa bấm lại" vẫn treo lỗi đỏ.
- **Cách sửa:** (1) `ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs` — ngay sau khi qua validation, reset `PART_StatusMsg` → "Đang cài đặt ZcuAgent..." (SlateGray) cùng lúc reset log/progress. (2) `RemoteAppInstallWindow.axaml.cs` — `OnBrowseAppClick` xóa status đỏ ngay khi người dùng chọn xong file (nguyên nhân lỗi validation đã được khắc phục).

F05 — BulkAction hiển thị raw .NET exception thay vì thông báo thân thiện khi máy thiếu cấu hình SSH

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	BulkActionWindow — kết quả từng máy
Mức độ	P3 (UX)
Các bước tái hiện	1. Tick chọn P01 (đủ SSH) + P02 (KHÔNG có SSH username). 2. Bấm  Gửi lệnh / Upload File Hàng Loạt, nhập <code>uname -a</code> , bấm  Chạy lệnh.
Kết quả thực tế	P02 báo Lỗi với nguyên văn exception .NET: <code>The value cannot be an empty string or composed entirely of whitespace. (Parameter 'username')</code> — người dùng cuối không hiểu nguyên nhân là máy chưa khai báo SSH user.
Kết quả mong đợi	Thông báo tiếng Việt rõ ràng, VD: "Máy chưa cấu hình SSH user — vào 'Sửa' máy tính để bổ sung", hoặc loại máy thiếu SSH khỏi danh sách chạy kèm cảnh báo trước khi thực thi.
Ảnh chứng minh	<code>docs/bugs/screenshots/bug-bulk-raw-exception.png</code>

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- **Nguyên nhân gốc:** `BulkActionWindow` truyền thẳng `profile.SshUsername ?? ""` vào constructor `SshClient/SftpClient` — SSH.NET ném `ArgumentException` tiếng Anh ("Parameter 'username'") và message này được hiển thị nguyên văn qua `SetError(ex.Message)`.
- **Cách sửa:** `CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs` — thêm helper `ValidateSshProfile(profile)` gọi ở đầu cả 2 action (chạy lệnh + upload file): thiếu SSH username → ném `InvalidOperationException` với thông báo tiếng Việt "Máy chưa cấu hình SSH user — bấm '  Sửa ' máy tính này để bổ sung SSH username/password rồi chạy lại." Máy đủ cấu hình vẫn chạy song song bình thường.

F06 — Backdoor cứng "ANHNV" + agent mở cho mọi IP (rủi ro bảo mật)

Trường	Nội dung
---	---

Màn hình / Thành phần	LicenseManagerService.ValidateLicenseKey (CcuUI) + appsettings.json của ZcuAgent
Mức độ	P2 (bảo mật)
Các bước tái hiện	1. Mở LicenseWindow (qua harness doc), nhập đúng chuỗi ANHNV vào ô License Key → bấm Kích hoạt → "Kích hoạt thành công" bất kể Hardware ID. 2. Trên ZCU đọc ~/ipgs/remote-agent/appsettings.json → Token: "ANHNV", AllowedClientIPs: ["0.0.0.0/0"].
Kết quả thực tế	(a) Chuỗi ANHNV là superadmin backdoor hardcode trong source — bỏ qua toàn bộ kiểm tra chữ ký số + hết hạn + Hardware ID, cho phép kích hoạt vĩnh viễn trên mọi máy. (b) Agent chấp nhận kết nối từ mọi IP (0.0.0.0/0) với token đoán được ANHNV (trùng tên user git ANHNV_2025, trùng license backdoor).
Kết quả mong đợi	(a) Không nhúng backdoor cứng trong bản phát hành, hoặc ít nhất chuyển sang cơ chế ký/kiểm tra không hardcode chuỗi tĩnh trong mã nguồn. (b) AllowedClientIPs mặc định giới hạn dải LAN quản trị, token sinh ngẫu nhiên mạnh (không phải chuỗi từ điển ngắn 5 ký tự) — ZcuSetupWizard đã có nút  Sinh Token, nên bỏ default ANHNV.
Ảnh liên quan	docs/user-manuals/screenshots/license-success.png (kích hoạt bằng backdoor, đã che), docs/user-manuals/screenshots/zcu-terminal-appsettings.png (Token đã che, thấy AllowedClientIPs: 0.0.0.0/0)
Ghi chú	Documentation Writer CHỈ ghi nhận, KHÔNG sửa. Thuộc phạm vi security-audit-stride của senior-developer/Tech Lead. Chuỗi backdoor thực tế KHÔNG được ghi vào tài liệu người dùng; ảnh success đã che ô key.

⚠ Đã sửa MỘT PHẦN theo quyết định user (2026-07-26, senior-developer):

- (a) Backdoor license `ANHNV` —  KHÔNG sửa: quyết định user giữ nguyên (xem docs/plans/PLAN-remote-control-audit-fix-2026-07-26/PLAN-MASTER.md mục S5). LicenseManagerService.cs không bị chạm.

- (b) Phần agent —  Đã siết:

1. Mặc định `AllowedClientIPs` → 3 dải LAN riêng RFC 1918

(192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12) thay 0.0.0.0/0, tại:

CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs

(SshInstallerOptions.DefaultLanAllowedClientIPs),

CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml(.cs) (giá trị mặc định ô nhập + fallback),

scripts/setup-zcu-agent.sh. Lý do chọn 3 dải RFC 1918 thay vì tự dò subnet: ZCU hiện tại (192.168.0.101) và mọi CCU/ZCU LAN nội bộ đều nằm trong 192.168.0.0/16 → không phá kết nối hiện có; tự dò subnet của interface CCU có thể sai khi CCU nhiều NIC/VPN và tạo config khó đoán — 3 dải tĩnh dễ hiểu, chặn được toàn bộ IP public.

2. **Hỗ trợ nhiều CIDR phân tách dấu phẩy:** installer C# tách chuỗi thành mảng JSON từng entry (`AuthManager.IsInRange` parse từng entry riêng — 1 entry gộp sẽ deny-all); script bash tách tương tự.

3. **Cảnh báo token yếu / mở toàn mạng:** agent

(`ZcuAgent/RemoteControlHostedService.ValidateSecurityConfig`) log WARNING khi token < 16 ký tự (không fail-fast để không phá deployment hiện có; cảnh báo 0.0.0.0/0 đã có sẵn từ audit S4); wizard (`ZcuSetupWizardWindow`) ghi cảnh báo bảo mật vào Nhật ký Cài đặt khi token < 16 ký tự hoặc `AllowedClientIPs` chứa 0.0.0.0/0/:/:0.

4. **File mẫu `ZcuAgent/appsettings.json` KHÔNG đổi được** — bị hook `config-protection` chặn (đúng thiết kế). Không ảnh hưởng thực tế: installer/wizard/script luôn ghi đè file này khi deploy, và token placeholder khiến agent fail-fast nếu chạy file mẫu nguyên trạng.

- **Ảnh cần chụp lại (không chụp trong phiên này):** docs/user-manuals/screenshots/zcu-setup-wizard-default.png (ô `AllowedClientIPs` nay hiển thị mặc định dải LAN thay vì 0.0.0.0/0).

Trạng thái sửa lỗi (2026-07-26 — senior-developer, WF-BUGFIX)

Finding	Trạng thái	File chính đã sửa
---	---	---
F01 Record tự dừng	✓ Đã sửa	<code>CcuClient/RemoteControlClient.cs</code> (HandleFrame)peg cập nhật resolution theo frame)
F02 Enterprise fail âm thầm	✓ Đã sửa	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs</code> (version 1.1), <code>CcuClient/RemoteControlClient.cs</code> (ServerName), <code>CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs</code> (timeout SysInfo 10s + cảnh báo agent cũ)
F03 Snippet dropdown không mở	✓ Đã sửa	<code>CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs</code> , <code>BulkActionWindow.axaml.cs</code> (PopulateComplete trước khi mở)
F04 Status cũ không reset	✓ Đã sửa	<code>CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs</code> , <code>RemoteAppInstallWindow.axaml.cs</code>
F05 Raw exception BulkAction	✓ Đã sửa	<code>CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs</code> (ValidateSshProfile)
F06 Backdoor + agent mở toàn mạng	⚠ Sửa phần agent (license giữ nguyên theo quyết định user)	<code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs</code> , <code>CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml(.cs)</code> , <code>scripts/setup-zcu-agent.sh</code> , <code>ZcuAgent/RemoteControlHostedService.cs</code>

Build verify: `dotnet build IPGS.RemoteControl.CcuUI -c Release` → **0 Error** (456 warnings = baseline full-rebuild đã biết); `dotnet build IPGS.RemoteControl.ZcuAgent -c Release` → **0 Warning, 0 Error**.

Ghi chú tổng hợp cho senior-developer

- F01 và F02 cùng liên quan tới cập client mới / agent cũ. Ưu tiên: (a) thêm timeout + thông báo cho mọi request chờ response (SysInfo...); (b) kiểm tra logic chống-hủy-record do resolution.

- Môi trường tài liệu hiện tại: **agent ZCU cần được cập nhật lên bản cùng version client** để chụp được `system-inventory-data.png` và kiểm chứng đầy đủ Privacy/Chat/Clipboard. Việc deploy/cập nhật agent thuộc bước 2.3 (đang bị giới hạn ở phiên này).
- Không phát hiện lỗi ở: NetworkScan, ConnectionEntry, MultiRemote (grid/custom/tab), FileManager (duyet/loc/upload/sync/xoa/dir-warning/lỗi-quyền), ConfirmDelete, RemoteCommand Console (chạy lệnh + báo lỗi command-not-found) — tất cả hoạt động đúng như mong đợi.
- Bổ sung bước 2.3 (2026-07-26, ZCU tại IP mới `192.168.0.101`):** F02 đã hết sau khi cập nhật agent (xem cập nhật trong F02). Thêm F04 (status cũ không reset — ZcuSetupWizard/RemoteAppInstall) và F05 (BulkAction lộ raw exception). Hoạt động đúng: ZcuSetupWizard cài đặt 7/7 bước thành công (~10s, agent tự restart, stream + SysInfo hoạt động ngay); RemoteAppInstall dropdown danh sách package (nút ▼) mở và lọc đúng (kztek-*, agent, kiosk...); KioskDeploy 2 tab hiển thị đủ checkbox; BulkAction chạy `uname -a` song song P01 thành công/P02 lỗi đúng như thiết kế; CronJob (đã chụp trước) thêm/xóa job bình thường.

Review của Tech Lead — 2026-07-26 22:17

Phạm vi: commit `b5b8033` (fix F01–F06 phần agent) + `6e5084d` (GOTCHAS G018). Đã đọc TOÀN BỘ diff, đối chiếu code liên quan ngoài diff (`AuthManager.IsInRange`, `SessionRecorder` flow trong `RemoteScreenWindow.OnFrameReceived/OnRecordClick`, `MessageCodec.DecodeHelloAck/DecodeFrameJpeg`, `IRemoteControlClient`), và **tự build lại** để kiểm chứng (không tin báo cáo suông): CcuUI Release **0 Error** (456 warnings = baseline full-rebuild), ZcuAgent Release **0 Warning 0 Error** — khớp báo cáo Senior Developer.

Bảng verdict từng finding

Finding	Verdict	Lý do / bằng chứng
---	---	---
F01 — resolution theo frame	APPROVE-WITH-COMMENT	Đúng root cause: <code>OnRecordClick</code> (<code>RemoteScreenWindow.axaml.cs:263</code>) đọc <code>Client.ScreenWidth/Height</code> vốn chỉ set 1 lần lúc HELLO_ACK; nay <code>HandleFrameJpeg</code> (<code>RemoteControlClient.cs:381-386</code>) cập nhật theo từng frame có guard <code>> 0</code> (chặn frame lỗi decode). Case "đổi độ phân giải GIỮA lúc đang record" vẫn được guard cũ tại <code>RemoteScreenWindow.axaml.cs:111-126</code> xử lý đúng (dừng ghi, báo user — AVI header cố định, không thể ghi tiếp). Nit: <code>_screenWidth/_screenHeight</code> không <code>volatile</code> và cặp W/H có thể tearing lý thuyết giữa receive-thread (ghi) và UI thread (đọc lúc tạo recorder) — hậu quả tối đa là recorder bị guard dừng ngay ở frame kế (hành vi an toàn), chấp nhận được; ghi chú để cân nhắc gom W×H vào 1 struct/long atomic khi refactor.
F02 — version 1.1 + timeout SysInfo	APPROVE-WITH-COMMENT	Backward compat 2 chiều đã kiểm chứng: (1) client CŨ + agent MỚI — client cũ chỉ log <code>serverName</code> (<code>RemoteControlClient.cs:261</code>), chuỗi "ZcuAgent/1.1" không được parse ở client cũ →

		không crash; (2) client MỚI + agent CŨ — <code>IsAgentOutdated</code> (<code>RemoteScreenWindow.axaml.cs:163-168</code>) parse phòng thủ bằng <code>Version.TryParse</code>, chuỗi lạ/không đúng định dạng → coi là outdated và CHỈ cảnh báo (1 lần nhờ <code>_agentVersionWarned</code>), không crash. Threading đúng: <code>OnClientStateChanged</code> chạy trên connect/receive-thread nhưng dialog qua <code>Dispatcher.UIThread.Post</code> (dòng 153); <code>OnSysInfoClick</code> là async void event handler → continuation sau <code>Task.Delay</code> quay về UI thread (Avalonia sync context) → <code>ShowInfoDialog</code> an toàn; đóng cửa sổ hủy CTS trong <code>OnClosing</code> → không dialog mở coi. Timeout 10s: chấp nhận được — <code>SysInfoResp</code> là payload nhỏ, và dialog chỉ mang tính hướng dẫn ("thử lại sau"), false-positive trên mạng chậm không gây hại chức năng. Nit 1: <code>ServerName</code> chưa thêm vào <code>IRemoteControlClient</code> (build pass vì <code>RemoteScreenViewModel.Client</code> expose concrete class — <code>RemoteScreenViewModel.cs:21</code>) — thêm vào interface cho nhất quán với <code>ScreenWidth/Height</code>. Nit 2: <code>CancellationTokenSource</code> không được <code>Dispose</code> sau dùng — leak nhỏ, dọn khi tiện. FYI: <code>SysInfoResp</code> trễ của request TRƯỚC có thể cancel nhầm timer của request SAU — hậu quả chỉ là mất 1 cảnh báo trong khi dữ liệu thật đã về, chấp nhận.
F03 — snippet dropdown	APPROVE	Chẩn đoán đúng quirk <code>AutoCompleteBox</code> (view lọc nội bộ rỗng → popup 0 item vô hình + property <code>key true</code>); fix <code>false</code> → <code>PopulateComplete()</code> → <code>true</code> áp dụng nhất quán cả 2 cửa sổ (<code>RemoteCommandWindow.axaml.cs:239-241</code>, <code>BulkActionWindow.axaml.cs:234-236</code>). Handler <code>Tapped</code> chạy trên UI thread — không vấn đề threading. Đối chứng <code>RemoteAppInstall</code> (prefill Text) củng cố root cause. GOTCHAS G018 (<code>6e5084d</code>) ghi đúng chuẩn, có mục "Không cần làm lại".
F04 — reset status cũ	APPROVE	Wizard reset <code>PART_StatusMsg</code> sau validation cùng chỗ reset log/progress (<code>ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs:91-94</code>); <code>RemoteAppInstall</code> xóa status đỏ ngay khi chọn xong file (<code>RemoteAppInstallWindow.axaml.cs:120-123</code>) — đúng cả 2 nhánh mô tả trong finding. Cả 2 đều là UI event handler trên UI thread.
F05 — thông báo SSH tiếng Việt	APPROVE	<code>ValidateSshProfile</code> gọi ở đầu CẢ 2 action (chạy lệnh <code>BulkActionWindow.axaml.cs:261</code> + upload :294) TRƯỚC khi tạo <code>SshClient/SftpClient</code>; message tiếng Việt chỉ

		rõ cách khắc phục; máy khác trong batch vẫn chạy song song (exception per-task → <code>SetError</code>). Đúng AC.
F06 (phần agent)	APPROVE-WITH-COMMENT	Parse nhiều CIDR đúng: đã đối chiếu <code>AuthManager.IsInRange</code> (<code>AuthManager.cs:144-182</code>) — parse TỪNG entry (IP đơn lẻ hoặc CIDR), 1 entry gộp chứa dấu phẩy sẽ deny-all → việc installer C# split <code>,/;</code> (<code>ZcuRemoteInstallerService.cs:142-145</code>) và script bash tách mảng JSON (<code>setup-zcu-agent.sh:72-80</code>) là BẮT BUỘC và đã làm đúng (kèm trim, bỏ entry rỗng). Backward compat OK: máy đã cài giữ config <code>["0.0.0.0/0"]</code> — vẫn là mảng 1 entry hợp lệ, agent mới đọc bình thường + warning catch-all có sẵn (<code>RemoteControlHostedService.cs:120-127</code>); nâng cấp agent KHÔNG chết cấu hình cũ. Không đụng <code>LicenseManagerService.cs</code> — đúng quyết định user. Quan điểm về mức độ siết: cảnh báo (không fail-fast) token < 16 ký tự là lựa chọn đúng cho bản vá — chặn cứng sẽ phá deployment hiện có; wizard/script luôn sinh token 32 hex nên cài mới không bị ảnh hưởng. Đề xuất backlog: fail-fast token yếu cho cài đặt MỚI ở bản major kế tiếp. Required (docs, đã tự sửa trong review này — xem ghi chú dưới bảng): CCU kết nối qua VPN/CGNAT ngoài RFC 1918 (VD Tailscale <code>100.64.0.0/10</code>, ZeroTier) sẽ bị chặn bởi default mới — MANUAL mới nói chung chung "IP ngoài LAN bị chặn", cần nêu rõ trường hợp VPN để tránh ticket "sau nâng cấp không kết nối được". Nit: script bash chỉ tách <code>,</code> trong khi C# tách cả <code>,</code> và <code>;</code> — nên nhất quán (thêm <code>;</code> vào IFS hoặc bỏ <code>;</code> phía C#); không chặn merge vì MANUAL/watermark chỉ hướng dẫn dấu phẩy.
Docs sync (§15, §17)	APPROVE	MANUAL chương 9.1 (bảng tham số + cảnh báo Hình 53) và chương 12 (bảng ALLOWED_IPS) khớp default mới; CODE-GRAPH cập nhật đủ 3 API (<code>ScreenWidth/Height</code> đối ngữ nghĩa, <code>ServerName</code>, <code>DefaultLanAllowedClientIPs</code>) + dòng lịch sử + DOCX/PDF xuất lại. BUG report có Nguyên nhân gốc/Cách sửa/bảng trạng thái từng finding.

Ghi chú Required F06-docs: một dòng lưu ý VPN đã được Tech Lead bổ sung trực tiếp vào MANUAL chương 9.1 trong commit review này (thay đổi 1 dòng hiển nhiên, ghi rõ theo quy tắc review); các Nit còn lại (interface `IRemoteControlClient.ServerName`, CTS dispose, IFS `;` trong script) giao Senior Developer xử lý ở vòng sau hoặc gộp vào PR kế — KHÔNG chặn QA.

Kết luận

APPROVE-WITH-COMMENT — CHO PHÉP chuyển sang QA verify (Bước 4 WF-BUGFIX). Không phát hiện lỗi chặn merge: root cause cả 6 finding được xử lý đúng (không vá triệu chứng), backward compat

protocol 2 chiều và config `AllowedClientIPs` cũ đều an toàn, threading UI đúng chuẩn Dispatcher/async-context, build 2 project sạch (tự kiểm chứng). QA lưu ý test thêm: (1) record → đổi resolution ZCU giữa lúc ghi (guard dừng ghi phải kích hoạt đúng, KHÔNG kích hoạt lúc mới bấm Record); (2) kết nối agent cũ 1.0 nếu còn máy chưa nâng cấp (dialog cảnh báo hiện đúng 1 lần); (3) cài mới qua wizard rồi xác nhận `appsettings.json` trên ZCU có mảng 3 entry CIDR riêng biệt và CCU trong LAN vẫn kết nối được.

— Tech Lead, 2026-07-26 22:17

Kết quả QA verify — 2026-07-26 23:05

Người thực hiện: QA Engineer (WF-BUGFIX Bước 4)

Môi trường: CcuUI Release build có fix (commit `9caed3d`, CCU `192.168.0.100`) + ZCU thật `192.168.0.101` (Ubuntu 22, kztek). Agent bản mới **ZcuAgent/1.1** deploy qua ZcuSetupWizard (build `dotnet publish linux-x64` từ HEAD). Build CcuUI Release: **0 Error / 19 warning**; ZcuAgent Release: **0 Error**.

Cách test: thao tác UI thật qua UIA + chuột/bàn phím thật (bộ script `temp/user-manual-ccu-zcu/`), đổi chiếu file/log thật trên ZCU qua SSH.

Bảng kết quả V1–V7

Case	Finding	Kết quả	Bằng chứng
---	---	---	---
V1	F01 Record	✓ PASS	Sau khi stream ~15s rồi Record ~20s → file <code>RemoteSession_20260726_223656.avi</code> 37.6 MB , header AVI hợp lệ (<code>RIFF/AVI</code> , MJPG, 15fps, 586 frames, 1279×799), frame đầu decode được đúng độ phân giải đang stream (không phải 232 bytes). Đổi độ phân giải ZCU giữa lúc ghi (<code>xrandr 1279→3020/4096</code>) → guard dừng ghi đúng, file partial 278 frames vẫn hợp lệ, tiêu đề "■ Đã dừng ghi hình: độ phân giải ZCU thay đổi". <code>verify-v1-record-frame1.png</code> , <code>verify-v1-record-resolution-guard.png</code>
V2	F02-a agent cũ	✓ PASS	Dựng agent thật bản pre-Enterprise (commit <code>b7bbfef</code> , publish linux-x64) deploy lên ZCU → kết nối: dialog "Agent phiên bản cũ" (báo <code>ZcuAgent/1.0 < 1.1</code>) hiện đúng 1 lần ; bấm "Đã hiểu" xong không hiện lại; reconnect (cửa sổ mới) hiện lại 1 lần — đúng "1 lần/cửa sổ". <code>verify-v2-agent-old-dialog.png</code>
V3	F02-b SysInfo	✓ PASS	Agent Cũ: bấm SysInfo → sau ~10s hiện dialog "Không nhận được phản hồi SysInfo" nêu nguyên nhân + cách xử lý (không fail âm thầm). Agent MỚI 1.1: <code>SystemInventoryWindow</code> mở ngay với dữ liệu thật (CPU i7-12700H, RAM 5.74 GB, Unix 6.8.0-134, X64), KHÔNG có dialog cảnh báo. <code>verify-v3-sysinfo-timeout.png</code> , <code>verify-v3-sysinfo-new-agent.png</code>
V4	F03 snippet	✓ PASS	CMD Shell (Console): click ô snippet → dropdown 12 lệnh mẫu mở (Reboot, Kiểm tra RAM & Ổ cứng, apt update...); set "RAM" qua UIA + click → lọc đúng còn "Kiểm tra RAM & Ổ cứng". BulkAction: tương tự, dropdown mở + lọc "RAM" đúng. <code>verify-v4-</code>

			snippet-dropdown-cmd.png , verify-v4-snippet-filter-ram.png , verify-v4-snippet-bulk-ram.png
V5	F04 reset status	✓ PASS	Wizard: xóa Token → Bắt đầu → status đỏ "Thiếu IP/SSH user... hoặc Token Agent."; nhập lại Token + Bắt đầu → status đổi ngay thành "Đang cài đặt ZcuAgent..." (xám), lỗi đỏ cũ biến mất tức thì (log/progress chạy song song không còn lỗi treo). RemoteAppInstall: chọn xong file → status đỏ validation biến mất. verify-v5-wizard-error.png, verify-v5-wizard-status-reset.png
V6	F05 SSH message	✓ PASS	BulkAction chạy <code>uname -a</code> trên VietAnh (đủ SSH) + Kien (thiếu SSH user): VietAnh "Thành công"; Kien "Lỗi" với thông báo tiếng Việt thân thiện "Máy chưa cấu hình SSH user — bấm '  Sửa' máy tính này để bổ sung SSH username/password rồi chạy lại." — KHÔNG còn raw .NET exception. verify-v6-bulk-ssh-message.png
V7	F06 agent security	✓ PASS	Wizard default <code>AllowedClientIPs</code> = <code>192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12</code> (không còn <code>0.0.0.0/0</code>). Cài mới qua wizard → appsettings.json trên ZCU ghi mảng 3 CIDR riêng biệt đúng dạng; CCU <code>192.168.0.100</code> (thuộc <code>192.168.0.0/16</code>) kết nối + stream ZCU bình thường (agent log "accepted connection from 192.168.0.100"). Nhập token ngắn (<code>short123 < 16</code>) + <code>0.0.0.0/0</code> → wizard ghi 2 dòng CẢNH BÁO BẢO MẬT vào Nhật ký Cài đặt; agent ZCU cũng log <code>SECURITY: Token is only ... chars</code>. verify-v7-connect-lan-cidr.png, verify-v7-wizard-security-warning.png (bằng chứng text log trong mục dưới)

Tổng: 7 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP.

Regression test nhanh (luồng chính) — tất cả OK

- **Kết nối + xem màn hình:** connect VietAnh (agent 1.1) → stream ZCU realtime OK, không dialog cảnh báo.
- **CMD Shell chạy lệnh:** `uname -a && df -h` / trả kết quả đúng (Linux ubuntu-22 ... / 67G 38%).
- **FileManager (SFTP) duyệt:** browse `/home/kztek/ipgs/remote-agent` → tải đúng 36 mục, hiển thị danh sách file/kích thước/thời gian (`appsettings.json`, `ZcuAgent.dll`...). [verify-regression-filemanager.png](#)
- **BulkAction song song:** 2 máy chạy đồng thời, máy lỗi không chặn máy thành công.
- **Wizard 7/7 bước:** cài đặt hoàn tất ~15s, agent tự restart về **active**.

Bằng chứng text — cảnh báo bảo mật wizard (V7, token yếu + 0.0.0.0/0)

```
[23:01:23] ⚠ CẢNH BÁO BẢO MẬT: Token ngắn hơn 16 ký tự - dễ bị đoán. Dùng nút  Sinh Token để tạo token ngẫu nhiên mạnh.
[23:01:23] ⚠ CẢNH BÁO BẢO MẬT: AllowedClientIPs đang mở cho MỌI IP (0.0.0.0/0) - nên giới hạn về dải LAN quản trị (VD 192.168.0.0/16).
```

Agent ZCU (journalctl) khi Token = 5 ký tự:

```
warn: SECURITY: RemoteControl:Token is only 5 chars – short tokens are guessable.  
Generate a strong random token (>= 32 chars) via the CCU Setup Wizard.
```

Ảnh tài liệu chụp lại (do fix đối giao diện)

- docs/user-manuals/screenshots/zcu-setup-wizard-default.png — ô AllowedClientIPs nay hiển thị 3 dải LAN riêng (token đã che). Khớp caption Hình 53 (đã đúng sẵn — không cần sửa MANUAL).
- docs/user-manuals/screenshots/zcu-terminal-appsettings.png — appsettings.json nay có mảng 3 CIDR thay 0.0.0.0/0 (token đã che). Khớp caption Hình 70.
- MANUAL text đã khớp default mới (Tech Lead cập nhật ở commit review) → không sửa .md, không cần chạy lại md_to_docx.

Lỗi mới phát hiện

Không phát hiện lỗi mới trong phạm vi verify (không append F07). Ghi chú không chặn: cửa sổ ZcuSetupWizard tự đóng ~1.5s sau khi cài xong nên khó chụp trạng thái "hoàn tất" — không phải lỗi, chỉ là điểm bất tiện cho việc chụp tài liệu.

Kết luận

✓ **Đủ điều kiện SIGN-OFF** — cả 6 finding F01–F06 (F06 phần agent) đã verify PASS trên app + ZCU thật với agent 1.1; regression luồng chính không bị phá. **Bàn giao QA Lead sign-off (Bước 5 WF-BUGFIX)**. F06(a) backdoor license ANHNV vẫn  giữ nguyên theo quyết định user (ngoài scope vòng fix này).

— QA Engineer, 2026-07-26 23:05

F07 — Lệnh reboot/shutdown báo "❌ LỖI" đỏ dù đã chạy thành công + lộ dòng `[debug]` kỹ thuật nội bộ

Người phát hiện: USER (thao tác thật trên app, sau vòng QA verify ở trên).

Trường	Nội dung			
---	---			
Màn hình	RemoteCommandWindow "Quản lý File & Lệnh (SFTP / SSH)" — tab >_ Console (CMD), kết nối kztek@192.168.0.101:22			
Mức độ	P3 (UX)			
Các bước tái hiện	1. Mở >_ CMD Shell của máy ZCU. 2. Gõ <code>sudo reboot</code> . 3. Bấm  Chạy lệnh.			
Kết quả thực tế	Console hiện: <code>[debug] sudo=1, cmd gửi đi: env DISPLAY=:0 ... bash -c 'sudo -S -p '\''\'' reboot'</code> rồi ❌ LỖI: An established connection was aborted by the server.; thanh trạng thái đỏ ❌ Lỗi: An established connection was aborted by the server. — trong khi máy ZCU THỰC CHẤT đã reboot thành công (SSH ngắt là tất yếu). Dòng <code>[debug]</code> lộ chi tiết kỹ thuật nội bộ (cấu trúc lệnh sudo/escape) cho người dùng cuối.			

Kết quả mong đợi	(1) Lệnh thuộc nhóm reboot/shutdown (reboot/poweroff/halt/shutdown/^init 0	6/systemctl reboot	poweroff	halt, kể cả kèm sudo) + lỗi trả về là MẤT KẾT NỐI → hiển thị thông tin thân thiện, VD "[i] Đã gửi lệnh khởi động lại tới máy – kết nối SSH sẽ ngắt trong giây lát. Vui lòng kết nối lại sau khoảng 1 phút." – KHÔNG tô đỏ LỖI. Lỗi khác (sai password sudo, lệnh không tồn tại...) vẫn báo lỗi như cũ, không nuốt lỗi thật. (2) Dòng [debug] ẩn mặc định, chỉ hiện khi bật chế độ debug.
------------------	--	--------------------	----------	--

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- Nguyên nhân gốc: (1) RemoteCommandWindow.OnRunCommandClick có duy nhất 1 nhánh catch chung → mọi exception (kể cả SshConnectionException do máy đích reboot cắt TCP — hệ quả TẤT YẾU của chính lệnh vừa gửi) đều hiển thị "✗ LỖI" đỏ. (2) Dòng chẩn đoán [debug] sudo=..., cmd gửi đi: ... được thêm khi fix hồi quy S3/G017 (RunSshCommandAsync → diag?.Invoke) và luôn ghi thẳng vào Console Output không có điều kiện.

- Cách sửa:

1. File mới `CcuUI/Views/SshCommandHints.cs` (helper dùng chung): IsShutdownCommand() — regex match nhóm lệnh shutdown ở VỊ TRÍ LỆNH (đầu chuỗi/sau ;&| (, cho phép tiền tố sudo [options]): reboot|poweroff|halt|shutdown|(tel)init 0|6|systemctl reboot|poweroff|halt; IsConnectionDropped() — duyệt cả chuỗi InnerException, nhận

`SshConnectionException/SocketException` hoặc message chứa `aborted/closed/reset/broken pipe/EOF/timed out`; `DiagEnabled` — đọc env var `IPGS_RC_DEBUG=1` một lần.

2. `CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs` — catch của `OnRunCommandClick`: điều kiện `KẾP IsShutdownCommand(cmdToRun) && IsConnectionDropped(ex)` → status xám "i Đã gửi lệnh khởi động lại/tắt máy — kết nối SSH sẽ ngắt trong giây lát." + log thông tin thân thiện; mọi trường hợp khác giữ nguyên nhánh báo lỗi cũ. Dòng `[debug]` chỉ ghi khi `SshCommandHints.DiagEnabled`.

3. `CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs` — cùng vấn đề (snippet "🔄 Khởi động lại" cũng điền `sudo reboot`, chạy hàng loạt): bọc `RunSshCommandAsync` bằng `catch ... when` cùng điều kiện kép → máy đó hiển thị Thành công kèm thông báo thân thiện thay vì ❌ Lỗi đỏ. (`BulkAction` không có dòng `[debug]` nên không cần gate.)

- Lý do chọn env var `'IPGS_RC_DEBUG'` cho **debug flag**: codebase `CcuUI` chưa có cơ chế log-level/debug-flag nào sẵn có; env var cho phép kỹ sư hỗ trợ bật/chẩn đoán ngay trên bản Release tại hiện trường không cần build lại (hơn `#if DEBUG`), và không thêm UI setting mới ngoài scope P3.

- Màn hình khác đã rà: `CronJobWindow` (chỉ chạy `crontab` — không có lệnh shutdown), các installer (`ZcuSetupWizard/RemoteAppInstall/KioskDeploy` — không cho user gõ lệnh tùy ý, restart service không cắt SSH) → KHÔNG cần sửa.

- Build verify: `dotnet build IPGS.RemoteControl.CcuUI -c Release` → **0 Error** (456 warnings = baseline full-rebuild đã biết).

Finding	Trạng thái	File chính đã sửa
---	---	---
F07 Reboot báo LỖI đỏ + lộ dòng <code>[debug]</code>	✓ Đã sửa (chờ QA smoke test)	<code>CcuUI/Views/SshCommandHints.cs</code> (mới), <code>RemoteCommandWindow.axaml.cs</code> , <code>BulkActionWindow.axaml.cs</code>

QA cần smoke test: (1) `sudo reboot` trên tab Console → thông báo i xám, không còn ❌ đỏ, không còn dòng `[debug]`; (2) sai password `sudo` → vẫn báo lỗi đỏ như cũ ("incorrect password attempts"); (3) lệnh không tồn tại → vẫn [STDERR] như cũ; (4) `BulkAction` snippet Reboot trên nhiều máy → từng máy Thành công kèm ghi chú i; (5) set `IPGS_RC_DEBUG=1` rồi chạy lệnh `sudo` → dòng `[debug]` xuất hiện lại.

F08 — Kiosk Deploy: đã cài Autologin nhưng sau khi khởi động lại máy ZCU vẫn hiện màn hình đăng nhập

Người phát hiện: USER (thao tác thật trên máy ZCU `192.168.0.101` sau khi chạy Kiosk Deploy phần autologin).

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình / Thành phần	<code>KioskDeployWindow</code> (tab Config máy tính — ô Autologin) → <code>KioskDeployService</code> → <code>scripts/linux-kiosk/2-configure-system.sh</code> mục [6/8]
Mức độ	P2
Các bước tái hiện	1. Chạy Kiosk Deploy với ô Autologin tick (đã chạy

	trên ZCU ngày 24/07, log báo hoàn thành). 2. Khởi động lại máy ZCU nhiều lần. 3. Quan sát: một lần khởi động (26/07 ~17:13) máy đứng ở màn hình đăng nhập GDM, phải nhập mật khẩu / khởi động lại mới vào được desktop.
Kết quả thực tế	Autologin hoạt động ở đa số lần boot nhưng KHÔNG ổn định — có lần boot greeter vẫn hiện và đứng đó vô hạn. Ngoài ra app luôn báo "Deploy hoàn tất" kể cả khi script cấu hình thất bại (không kiểm tra exit code) → nếu ghi config fail (VD sai mật khẩu sudo, máy không dùng gdm3) user vẫn tưởng đã cài xong.
Kết quả mong đợi	Máy tự vào desktop ở MỌI lần khởi động; nếu không áp dụng được autologin, app phải báo lỗi rõ ràng thay vì "Deploy hoàn tất".
Bảng chứng từ máy thật (điều tra 26/07 23:1x)	(1) <code>/etc/gdm3/custom.conf</code> Đã có <code>AutomaticLoginEnable = true</code> + <code>AutomaticLogin = kztek</code> đúng cú pháp (ghi 24/07 21:41 — code ghi ĐÚNG file, máy dùng đúng gdm3). (2) <code>journalctl</code> : mọi boot có log đều mở session bằng PAM <code>gdm-autologin</code> thành công (16:26, 18:21, 20:49, 23:13 ngày 26/07). (3) Boot 17:13:36 (<code>last -x</code>): KHÔNG có dòng đăng nhập <code>kztek :0</code> nào suốt 17:13→18:20 và boot này KHÔNG để lại journal (máy là VM, boot bất thường sau crash 16:53) — đúng khung giờ user thấy màn hình đăng nhập. → Khớp lỗi đã biết của GDM: race hiếm khi boot chậm/bất thường khiến <code>AutomaticLogin</code> bị bỏ qua và greeter hiện ra chờ vô hạn.

✓ Đã sửa (2026-07-26, senior-developer):

- **Nguyên nhân gốc:** (1) **GDM autologin race** — cấu hình được ghi đúng nhưng GDM có lỗi đã biết: ở lần boot chậm/bất thường (nhất là trên VM), `AutomaticLogin` bị bỏ qua và greeter hiện ra, không có cơ chế fallback → máy đứng ở màn hình đăng nhập vô hạn (bảng chứng boot 17:13 ngày 26/07). (2) **Báo thành công giả:** `KioskDeployService.RunCommand` bỏ qua `ExitStatus` của script; `2-configure-system.sh` khi không tìm thấy `/etc/gdm3/custom.conf` (máy dùng `lightdm/sddm`) chỉ warning rồi vẫn exit 0 → app luôn hiện "🚀 Deploy hoàn tất". (3) Script hardcode gdm3, không dò display manager thật.

- Cách sửa:

1. `scripts/linux-kiosk/2-configure-system.sh` mục [6/8]: dò display manager động (`/etc/X11/default-display-manager` + `display-manager.service`), hỗ trợ `gdm3/gdm/lightdm/sddm`; với GDM ghi thêm `TimedLoginEnable/TimedLogin/TimedLoginDelay = 5`` làm fallback — nếu autologin bị GDM bỏ qua và greeter hiện ra, `TimedLogin` tự đăng nhập user sau 5 giây, máy vẫn tự vào desktop; **KIỂM CHỨNG** sau khi ghi bằng cách grep đọc lại file thật (bắt được trường hợp sudo sai mật khẩu — `_sudo` nuốt stderr); không áp dụng được → in `AUTOLOGIN-FAILED` + `exit 1`.

2. `IPGS.RemoteControl.CcuClient/KioskDeployService.cs` (`RunCommand`): thêm `throwOnError` — kiểm tra `cmd.ExitStatus`, script setup fail → ném exception (kèm 5 dòng lỗi cuối) → `KioskDeployWindow` hiển thị "❌ Deploy thất bại: ..." thay vì thành công giả.
 3. Áp dụng trực tiếp lên ZCU `192.168.0.101` (CHỈ phần autologin, không bật kiosk mode toàn phần): backup `/etc/gdm3/custom.conf.bak-2026-07-26`, ghi block `Automatic+TimedLogin`, verify grep OK.
- **Kiểm chứng trên máy thật:** `sudo reboot` lúc 23:29 → boot 23:30:54, SSH kiểm tra: `who` → `kztek :0 23:31`, `loginctl show-session` → `'Service=gdm-autologin'`, `'State=active'`, `gnome-shell` chạy dưới `kztek` — máy tự vào desktop không cần nhập mật khẩu.
 - **Build verify:** `dotnet build IPGS.RemoteControl.CcuUI -c Release` → **0 Error** (456 warnings = baseline đã biết). `bash -n 2-configure-system.sh` → syntax OK.
 - **Lưu ý vận hành:** lần boot bất thường (crash/mất điện giữa chừng) giờ tối đa chờ thêm 5 giây ở greeter rồi `TimedLogin` tự vào; nếu vẫn phải đăng nhập → kiểm tra `grep -E '^ (Automatic|Timed) ' /etc/gdm3/custom.conf` và log deploy có dòng `AUTOLOGIN-VERIFIED` không.

Finding	Trạng thái	File chính đã sửa
---	---	---
F08 Autologin không tác dụng sau restart	✓ Đã sửa + kiểm chứng reboot thật trên ZCU (chờ QA smoke test bản deploy qua app)	<code>scripts/linux-kiosk/2-configure-system.sh</code> , <code>CcuClient/KioskDeployService.cs</code>